

자료구조응용 과제

과제 제출 시 주의 사항:

1. 제출하는 프로그램은 [Visual studio 2026](#) 에서 수행되어야 한다.
2. 한 개의 c (또는 cpp) 프로그램으로 작성하며, header file 없이 한 개의 c (또는 cpp) file 만으로 구성되게 한다. 프로그램 file 은 <ds 과제물번호_이름.c> (또는 .cpp)의 이름을 가져야 한다.
예) 홍길동이 과제 #02 을 제출할 경우, 'ds02_홍길동.c' 또는 'ds02_홍길동.cpp'가 되어야 함.
3. 학과, 학번, 이름이 프로그램의 실행 화면 첫줄, 또는 파일 출력 시 파일의 첫줄에 출력되게 한다.
**** 과제는 해당 수업 시간 내에 코딩하여 튜터에게 검사/채점 받고 lms 에 제출해야 배점이 됨.**
 - 튜터에게 검사/채점 받지 않고 수업시간 내에 lms 에 제출한 경우 0 점 처리함.
 - 수업 시간 내에 코딩이 완료되지 않은 경우 1) 미완료된 부분, 이유, 오류 발생 부분 등에 대해 프로그램 내에 COMMENT 문으로 작성한 뒤 2) 이것을 수업시간 내에 튜터에게 검사 받고 lms 에 제출해야 차후 코딩을 완료하여 늦은 제출(기한:수업한 날의 밤 11:59)을 할 수 있음.
 - 튜터에게 검사 받지 않고 중도 퇴실한 경우에는 결석으로 처리하고 과제도 0 점 처리됨.
 - AI 가 생성한 코드로 의심되는 경우 0 점 처리함.

채점방법

1. 위의 지시사항을 따르지 않으면 0 점 처리합니다.
2. 입출력 양식을 지키지 않으면 0 점 처리합니다.

주의!!!! * 응용 수업 시간을 마칠 때, 본인이 작성 (및 제출)한 과제 프로그램이 실습실의 PC 에 남아 있지 않도록 삭제해야 함. 이를 어겨서 copy 등의 문제가 생길 경우 0 점 처리함.

과제 #4 (만점: 10 점)

아래의 structure 로 표현된 polynomial A(x)와 B(x)를 파일 (a.txt, b.txt)로 각각 입력 받은 뒤, A(x)와 B(x)를 더한 결과로 C(x)라는 polynomial 을 같은 structure 로 표현하여 파일 c.txt 에 출력하라.

```
typedef struct {
    int coef;
    int expon;
} polynomial;
```

coefficient 와 exponent 는 integer type 을 사용하며, A(x)와 B(x)의 exponent 는 0 보다 크거나 같고 100 보다 작거나 같다.

가정: 1. A(x) 는 file a.txt 로 입력 받으며, 입력 파일의 형식은 다음과 같다.

```
N
ac1 ae1 ac2 ae2 ... acN aeN
N: A(x)의 non-zero term 의 개수. 0 ≤ N ≤ 101.
aci aei : A(x)에 속한 non-zero term 의 coefficient 와 지수
aei > aei+1 이며 aci ≠ 0
```

2. B(x) 는 file b.txt 로 입력 받으며, 입력 파일 a.txt 와 같은 형식을 가진다.

3. C(x)는 file c.txt 에 출력하며, 다음 형식을 사용한다.

```
K
cc1 ce1 cc2 ce2 ... cck cek
cei > cei+1 이며 cci ≠ 0
```

Ex1	Ex2
(a.txt) 3 2 10 3 5 1 0 (b.txt) 4 1 4 7 3 3 2 -1 0 수행 후: (c.txt) 학부: ... 학번: ... 이름: ...	(a.txt) 4 -2 10 3 2 2 1 1 0 (b.txt) 3 2 10 3 1 1 0 수행 후: (c.txt) 학부: ... 학번: ... 이름: ...

5 2 10 3 5 1 4 7 3 3 2	3 3 2 5 1 2 0
---------------------------	------------------

<연습문제> - 배점 없고 제출할 필요 없습니다. 본과제를 빨리 끝내 시간이 남은 경우 시도해 보세요.
본과제와 동일한 형식과 structure 로 polynomial A(x), B(x)를 입력 받은 뒤, A(x)와 B(x)를 곱한 결과로 D(x)라는 polynomial 을 계산하여 파일 d.txt 로 출력하라.

- 입출력 형식은 structure polynomial 로 정해져 있음.
- 그러나, 프로그램의 time complexity 에 대한 제약이 없으므로, 중간단계에서는 계산에 편리한 형식 (ex: polynomial 의 array index 번호를 exponent 로 사용하는 방식) 으로 변형하여 수행해도 됨.

Ex1	Ex2
(a.txt) 2 1 2 -1 0 (b.txt) 2 1 1 2 0 수행 후: (d.txt) 학부: ... 학번: ... 이름: ... 4 1 3 2 2 -1 1 -2 0	(a.txt) 3 1 2 -2 1 3 0 (b.txt) 2 1 1 1 0 수행 후: (d.txt) 학부: ... 학번: ... 이름: ... 4 1 3 -1 2 1 1 3 0